

논문 수정사항

작성자: 노성은

1. 2차 모델의 성능 평가는 향후 강준치와 기타 어종으로 구성된 검증 데이터셋을 대상으로 수행할 예정이며, Precision, Recall, mAP 지표를 활용하여 이진 분류 성능을 정량적으로 분석할 계획이다.

=> 2차 모델의 성능 평가는 향후 강준치와 기타 어종으로 구성된 검증 데이터셋을 대상으로 수행할 예정이며, "1차 모델과 마찬가지로" Precision, Recall, mAP 지표를 활용하여 이진 분류 성능을 정량적으로 분석할 계획이다.

- 뭔가 읽다보니까 1차 모델이랑 같은 지표 사용한다는 표시를 줘도 괜찮겠다는 생각이 들었음

2. 객체 탐지 모델로는 YOLOv26m을 채택하였다. YOLO 계열 모델은 빠른 추론 속도와 높은 탐지 정확도를 바탕으로 실시간 객체 탐지 분야에서 널리 활용되고 있으며, 수중 환경에서도 강인한 탐지 성능을 보인다는 선행 연구가 보고되었다.[2][3] 이에 본 연구에서는 YOLOv26m을 수중 어류 탐지에 적합한 모델로 판단하였다.

=> 객체 탐지 모델로는 YOLOv26m을 채택하였다. YOLO 계열 모델은 앵커리스 및 NMS-Free 구조로 발전하며 속도와 정확도를 향상해왔다[2]. 특히 선행 연구를 통해 YOLO 계열 모델이 수중환경의 색상 왜곡과 탁도 등 노이즈에 강인함이 입증되었다[3]. 이에 본 연구에서는, 기존 모델의 장점을 계승하고 학습 안정성을 개선한 최신 모델인 YOLOv26m을 선정하였다.

- 좀 더 YOLO'v26m'을 선택한 이유에 초점이 맞춰졌으면 좋겠다는 생각. 그래서 원래 있던 문단을 좀 더 줄여서 적었음.

3. 요약 부분

=> 본 논문은 기후 변화 및 하천 환경 변화로 인해 증가하는 수생태계 교란 어종(강준치)을 효율적으로 모니터링하고자 YOLOv26m 기반의 자동 탐지 및 웹 연계 하천 모니터링 시스템을 제안하였다. 본 시스템은 수중 영상 내 어류 탐지 및 강준치 이진 분류로 이어지는 2단계 학습 파이프라인을 구축하였으며, 1차 모델 평가에서 약 97%의 탐지 정확도를 달성하여 분석의 신뢰성을 확보하였다. AI 모델을 통해 도출된 분석 결과는 웹 플랫폼과 연계되어 사용자에게 시각적인 결과 조회 기능을 제공한다. 이러한 통합 시스템은 기존 모니터링의 한계를 효과적으로 극복하며, 향후 수생태계의 장기적인 변화 추적에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

- 뭔가 결과도 들어가는게 좋을것같아서 이렇게 수정함

4. 그리고 분량 줄여야 할 것 같아서

모델 학습용 데이터셋은 수중 영상에서 일정 간격으로 추출한 프레임 이미지를 기반으로 구축하였다. 모델이 조도 변화 등 다양한 하천 환경을 학습할 수 있도록 주야간 이미지를 적절한 비율로 혼합하였으며, 객체 오탐지를 줄이기 위해 어류가 포함된 이미지 2,000장과 어류가 없는 배경 이미지 400장을 조합하여 총 2,400장의 1차 데이터셋을 구성하였다. 1차 학습의 주된 목적은 모델이 수중 영상 내 어류 객체를 안정적으로 탐지할 수 있는 기반 모델을 구축하는 데 있다. 이에 따라 개별 어종을 구분하지 않고 단일 클래스 'fish'로 바운딩 박스 라벨링을 수행하였다.

=>

모델 학습용 데이터셋은 수중 영상에서 일정 간격으로 추출한 프레임 이미지를 기반으로 구축하였다. 조도 변화 등 다양한 하천 환경을 학습할 수 있도록 주야간 이미지를 적절한 비율로 혼합하였으며, 객체 오탐지를 줄이기 위해 어류가 포함된 이미지 2,000장과 어류가 없는 배경 이미지 400장을 조합하여 총 2,400장의 1차 데이터셋을 구성하였다. 1차 학습의 목적은 모델이 수중 영상 내 어류 객체를 안정적으로 탐지할 수 있는 기반 모델을 구축하는 데 있다. 따라서 개별 어종을 구분하지 않고 단일 클래스 'fish'로 바운딩 박스 라벨링을 수행하였다.

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 컴퓨터 비전과 딥러닝 기술을 활용한 자동화된 어류 탐지 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 실시간 객체 탐지 분야에서 높은 성능을 보이는 YOLO 계열 모델은 빠른 추론 속도와 높은 정확도를 바탕으로 다양한 영상 분석 분야에서 널리 활용되고 있다. 딥러닝 기반 해양 생물 탐지 기술 개발에 대한 선행 연구 [1]는 YOLO 계열 모델을 활용하여 22종의 해양 생물을 탐지하는 시스템을 구축하고, 영상 수집부터 탐지 및 계측까지 이어지는 분석 파이프라인의 유효성을 검증하였다. 그러나 해당 연구는 다수의 해양 생물을 개별적으로 분류하는 다중 분류 방식에 초점을 두고 있어, 특정 교란 어종의 출현 여부를 신속하게 판별하는 데 한계가 있다.

=>

이러한 문제를 해결하기 위해 최근 딥러닝 기술을 활용한 어류 탐지 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 실시간 객체 탐지 분야에서 높은 성능을 보이는 YOLO 계열 모델은 빠른 추론 속도와 높은 정확도를 바탕으로 다양한 영상 분석 분야에서 널리 활용되고 있다. 딥러닝 기반 해양 생물 탐지 기술 개발에 대한 선행 연구 [1]는 YOLO 계열 모델을 활용하여 해양 생물을 탐지하는 시스템을 구축하고, 영상 수집부터 탐지 및 계측까지 이어지는 분석 파이프라인의 유효성을 검증하였다. 그러나 해당 연구는 다수의 해양 생물을 개별적으로 분류하는 다중 분류 방식에 초점을 두고 있어, 특정 교란 어종의 출현 여부를 신속하게 판별하는 데 한계가 있다.

수생태계의 건강성을 평가하고 이상 징후를 조기에 탐지하기 위해서는 지속적이고 체계적인 어종 모니터링이 필수적이다. 그러나 현재 대부분의 모니터링 방식은 수중카메라로 촬영된 광범위한 영상 데이터를 전문 인력이 직접 육안으로 분석하는 방식에 의존하고 있으며, 시간적, 인적 비용 측면에서 명확한 한계를 지닌다. 특정 종의 이상 번식이나 폐죽음 등 생태계 이상

징후를 조기에 발견하여 대응하기 위해, 빅데이터를 자동으로 분석하는 기술적 지원이 시급한 상황이다.

=>

수생태계의 건강성을 평가하고 이상 징후를 조기에 탐지하기 위해서는 지속적이고 체계적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 현재 대부분의 모니터링은 수중카메라로 촬영된 광범위한 영상 데이터를 직접 육안으로 분석하는 방식에 의존하고 있으며, 시간적, 인적 비용 측면에서 명확한 한계를 지닌다. 특정 종의 이상 번식이나 폐죽음 등 생태계 이상 징후를 조기에 발견하여 대응하기 위해, 빅데이터를 자동으로 분석하는 기술적 지원이 시급한 상황이다.